

$$R_{eq} = \frac{P_{1eq} - I \varphi_{A_1}^{(V)} - \varphi_{c_1}^{(A)}}{I} = \frac{1(3.125) - 6.2591}{1} = 9.884 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.884} = 0.101171 S$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

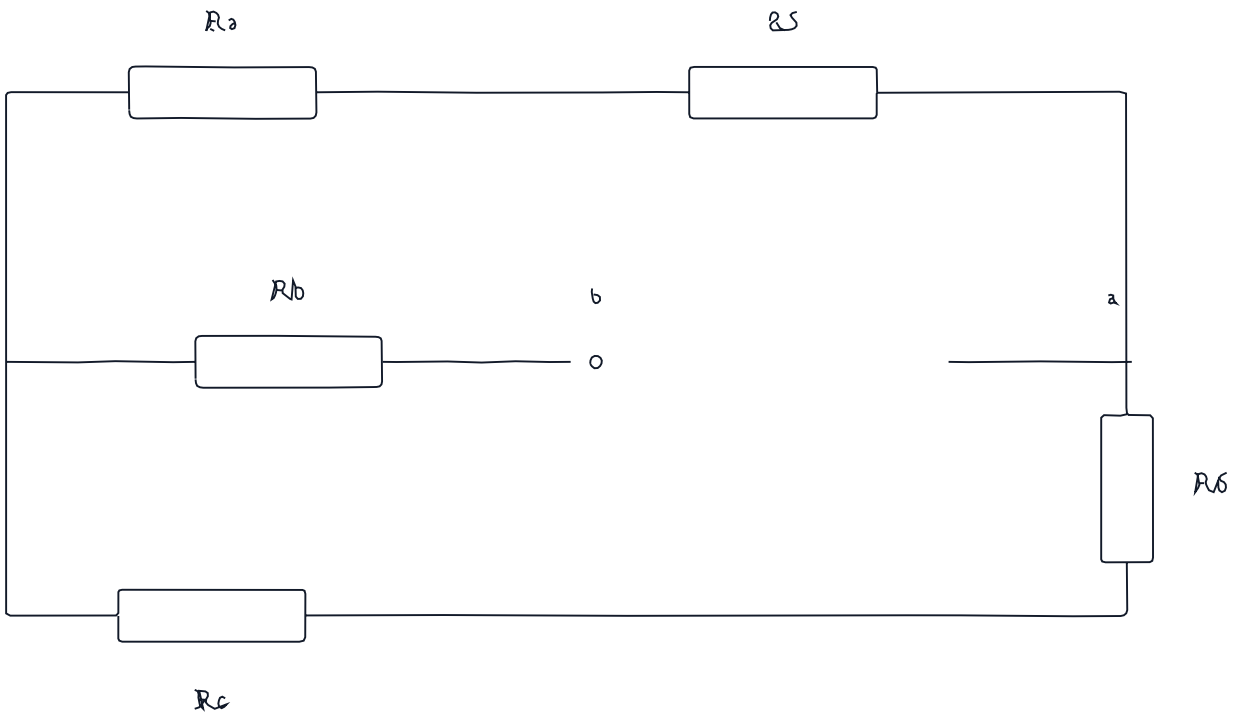


Рисунок 15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{P_z - 90.769}{9.884} = 9.588 A$$

$$G_{A_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 S$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{A_1}}{G_{eq} + G_{A_1}} = 9.588 \frac{0.166667}{0.101171 + 0.166667} = 5.966 A$$